

一、研究背景與動機

現代高速、大規模的多處理器及電腦系統，會利用互連網路連接各個節點。隨著系統規模增加，加上網路攻擊的威脅，節點發生故障的機會也會提高，因此需要找出多個故障節點的方法。

系統層級診斷 (System-Level Diagnosis) 是讓節點彼此測試，再由中央判斷器收集結果，判斷哪些節點正常、哪些節點故障。困難在於測試者本身也可能故障，因此結果不一定可信。

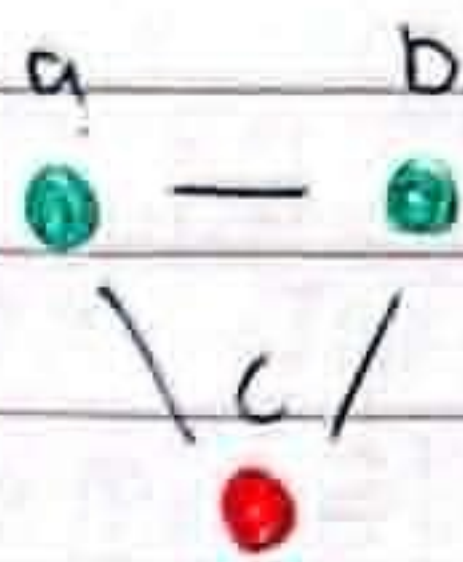
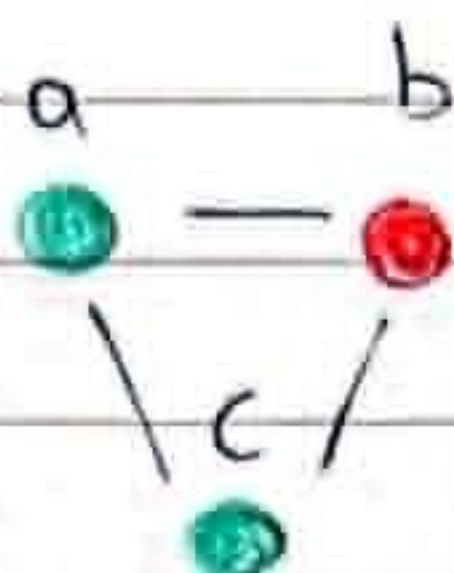
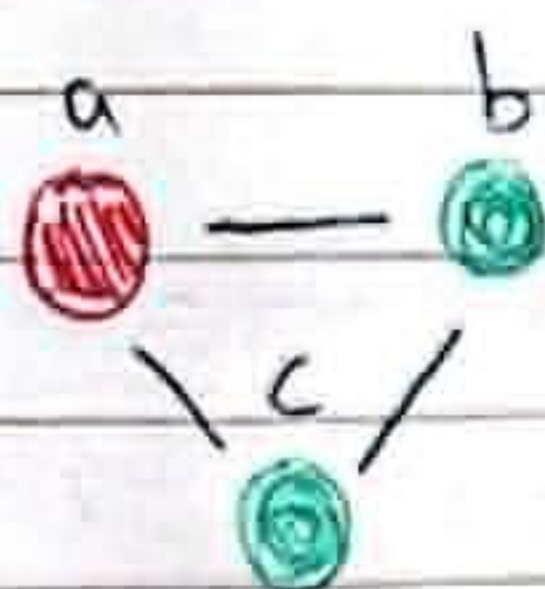
二、PMC Model：誰的測試結果可信？

正常測正常	正常測故障	故障者測試
i j	i j	i j
 → 	 → 	 → 
0 正常	1 故障	x 0 or 1

三、Syndrome 與診斷度 t

Syndrome：全部節點互測後形成的一整組 0/1 結果。中央判斷器利用它推測故障位置。

診斷度 t ：故障節點不超過 t 個時，系統仍能保證找出全部故障節點。



四、可診斷與不可診斷

Diagnosable (可診斷)：一組 syndrome 只能對應一種故障情況，因此可以確定故障節點。

Non-diagnosable (不可診斷)：同一組 syndrome 可能對應兩種以上的故障情況，因此無法確定真正的故障節點。假設 F_1, F_2 是兩種故障集合。若兩者可能產生的 syndrome 沒有重疊，就稱為 distinguishable (可區分)；若有重疊，就可能無法判斷真正的故障集合。

五、 t -diagnosable 的投影片條件

$$|V| \geq 2t + 1 \text{ 且 } k(G) \geq t$$

$|V|$ 代表節點總數； $k(G)$ 是投影片中的最小度數。白話來說，系統必須有足夠多的節點，而且每個節點都要連接足夠的鄰居。例如 $t=2$ 時，至少需要 5 個節點，最小度數至少為 2。

六、條件式診斷度 (Conditional Diagnosability)

傳統診斷度不限制故障節點的分布，可能出現某個節點周圍的鄰居全部同時故障，使測試結果難以判斷。條件式診斷加入合理假設：任一節點的所有鄰居不能同時全部故障，也就是每個節點周圍至少保留一個正常鄰居。